

DQN方法（二）：动作价值函数的网络近似

1. 输入：物理感知状态

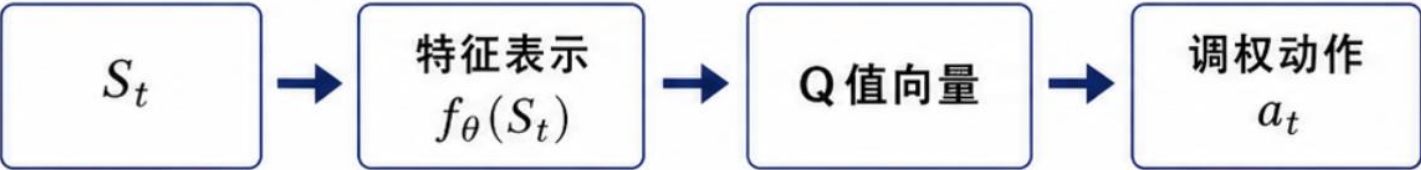
$$S_t = [\sigma_{\tau,t}, \sigma_{RSSI,t}^2, D_{RF-PDR,t}, \omega_{t-1}^{RSSI}, \omega_{t-1}^{AoA}, \omega_{t-1}^{PDR}]^T \in \mathbb{R}^6$$

2. 输出：每个动作的Q值

$$Q(S_t; \theta) = [Q(S_t, a_1; \theta), \dots, Q(S_t, a_7; \theta)]^T$$

$$a_t = \arg \max_{a_i \in \mathcal{A}} Q(S_t, a_i; \theta)$$

在线推理时选择 Q 值最大的增量调权动作。



本文DQN实现方式

输入维度	6维物理感知状态
动作集合	9类增量式调权动作
网络作用	近似 $Q(S, a)$
输出形式	9个动作价值
决策规则	选择最大Q值动作
调权结果	更新 ω_t 并融合定位



具体做法： DQN 不直接输出位置，也不直接输出连续权重，而是评估每个离散调权动作的长期价值，再由最大 Q 值决定当前权重如何变化。